მე-9 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2022 წლის 27 დეკემბერი

ვარიანტი I

1. $f(x) = x^3 + x^2$, $g(x) = x^3$ და $h(x) = x^2$ ფუნქციებიდან რომელია *ლუწი*?
ა) მხოლოდ $f(x)$ ბ) მხოლოდ $g(x)$ გ) მხოლოდ $h(x)$
დ) მხოლოდ $f(x)$ და $g(x)$ ე) მხოლოდ $f(x)$ და $h(x)$ ვ) მხოლოდ $g(x)$ და $h(x)$

2. იპოვეთ $\left[\sqrt[4]{19}\right]$. (აქ $[a]$ არის a-ს მთელი ნაწილი)
ა) 3 ბ) 5 გ) 4 დ) 0 ე) 2 ვ) 1

3. ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლია $\frac{1}{\sqrt[7]{8}}$?
ა) $\frac{\sqrt[7]{4}}{2}$ ბ) $\frac{\sqrt[7]{16}}{2}$ გ) $\sqrt[7]{8}$ დ) $\frac{\sqrt[7]{2}}{2}$ ე) $\frac{\sqrt[7]{8}}{2}$ ვ) $\sqrt[7]{16}$

4. ტრაპეციის ფუძეების სიგრძეებია **2** და **7**. რა შეფარდებით გაყოფს ტრაპეციის ფართობს ტრაპეციის შუახაზი?
ა) $\frac{19}{29}$ ბ) $\frac{5}{9}$ გ) $\frac{2}{7}$ დ) $\frac{13}{23}$ ე) $\frac{11}{21}$ ვ) $\frac{4}{5}$

5. $ABCD$ ტრაპეციის BC და AD ფუძეების სიგრძეებია **2** და **7**, შესაბამისად. რა შეფარდებით გაყოფს ტრაპეციის ფართობს ტრაპეციის C წვეროზე გავლებული AB ფერდის პარალელური წრფე?
ა) $\frac{19}{29}$ ბ) $\frac{5}{9}$ გ) $\frac{2}{7}$ დ) $\frac{13}{23}$ ე) $\frac{11}{21}$ ვ) $\frac{4}{5}$

6. $f(x)$ *ლუწი* და *პერიოდული* ფუნქციაა, რომლის უმცირესი დადებითი პერიოდი **6**-ის ტოლია. იპოვეთ $f(11)$, თუ $f(13) = 19$.
ა) 19 ბ) -19 გ) 11 დ) -11 ე) 13 ვ) -13

7. იპოვეთ $y = 1 - \frac{1}{x-1}$ ფუნქციის გრაფიკის ღერძებთან კვეთის წერტილებს შორის მანძილი.
ა) $2\sqrt{2}$ ბ) 3 გ) $\sqrt{3}$ დ) 4 ე) $\sqrt{7}$ ვ) 2

8. ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლია $\left(\sqrt[3]{40} + \sqrt[3]{-5}\right) \cdot \sqrt[3]{2}$ გამოსახულება?
ა) $\sqrt[3]{70}$ ბ) $\sqrt[3]{7}$ გ) $\sqrt[3]{10}$ დ) 5 ე) 0 ვ) 2

9. ტრაპეციის დიაგონალების გატარებით მიღებული ოთხი სამკუთხედიდან რომელიღაც სამის ფართობებია **1**, **3** და **9**. იპოვეთ ტრაპეციის ფართობი.
ა) 14 ბ) 14,5 გ) 15 დ) 15,5 ე) 16 ვ) 14,5

10. ABC სამკუთხედის AB, BC და AC გვერდებზე, აღებულია K, M და N წერტილები, შესაბამისად. ცნობილია, რომ $AK:KB = 2:7$, $BM:MC = 1:2$ და $CN:NA = 5:4$. ABC სამკუთხედის ფართობის რა ნაწილს შეადგენს $AKMN$ ოთხკუთხედის ფართობი?
ა) $\frac{7}{20}$ ბ) $\frac{10}{27}$ გ) $\frac{1}{3}$ დ) $\frac{11}{32}$ ე) $\frac{3}{10}$ ვ) $\frac{2}{7}$

11. მოცემულია $f(x) = x^2$ ფუნქცია. იპოვეთ $y = |f(x-2) - 3|$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.
ა) $[2; +\infty)$ ბ) $[3; +\infty)$ გ) $[5; +\infty)$ დ) $[0; +\infty)$ ე) $[-2; +\infty)$ ვ) $[-3; +\infty)$

12. ჩამოთვლილთაგან $f(x) = (x-20)^{-20}$ ფუნქციისათვის რომელი ტოლობაა ჭეშმარიტი?
ა) $f(5) = f(15)$ ბ) $f(-20) = 0$ გ) $f(0) = f(10)$
დ) $f(-21) = f(-19)$ ე) $f(-1) = f(1)$ ვ) $f(17) = f(23)$

13. ჩამოთვლილთაგან რომელ წერტილზე გაივლის $f(x) = x^n$ ფუნქციის გრაფიკი ნებისმიერი კენტი n-სთვის და არცერთი ლუწი n-სთვის?
ა) $(0; 1)$ ბ) $(1; -1)$ გ) $(-1; 1)$ დ) $(1; 1)$ ე) $(0; 0)$ ვ) $(-1; -1)$

14. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს ტრაპეციის ფართობი, თუ მისი სიმაღლის სიგრძე **1**-ის ტოლია, დიაგონალების სიგრძეები კი $\sqrt{5}$-ისა და $\sqrt{10}$-ის ტოლია.

ა) $\frac{5}{2}$ ბ) 2 გ) 4 დ) $\frac{7}{2}$ ე) 3 ვ) $\frac{9}{2}$

15. მახვილკუთხა ABC სამკუთხედის AM და CN სიმაღლეები H წერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ სამკუთხედის ფართობი, თუ $AH = HM = 2$, $CH = 4$ და $HN = 1$.

ა) $\frac{40}{\sqrt{7}}$ ბ) $\frac{35}{\sqrt{6}}$ გ) $\frac{30}{\sqrt{5}}$ დ) $\frac{25}{2}$ ე) $\frac{20}{\sqrt{3}}$ ვ) $\frac{15}{\sqrt{2}}$

16. იპოვეთ $f(x) = \frac{3x+2}{5x+4}$ ფუნქციის *მნიშვნელობათა სიმრავლე*.

ა) R ბ) $R \setminus \left\{\frac{3}{5}\right\}$ გ) $R \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$ დ) $R \setminus \left\{\frac{3}{4}\right\}$ ე) $R \setminus \left\{\frac{2}{5}\right\}$ ვ) $R \setminus \left\{\frac{5}{9}\right\}$

17. ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლია $\sqrt[5]{a \cdot \sqrt[4]{a \cdot \sqrt[3]{a}}}$?

ა) $\sqrt[15]{a^7}$ ბ) $\sqrt[12]{a^5}$ გ) $\sqrt[20]{a}$ დ) $\sqrt[15]{a^4}$ ე) $\sqrt[60]{a^7}$ ვ) $\sqrt[20]{a^9}$

18. ცნობილია, რომ $x = [x]$, $y = \{y\}$ და $x + 3y = 199$. რამდენი განსხვავებული მნიშვნელობის მიღება შეუძლია xy ნამრავლს? (აქ $[a]$ არის a-ს მთელი ნაწილი, $\{a\} = a - [a]$)

ა) ერთი ბ) ორი გ) სამი დ) ოთხი ე) ხუთი ვ) ექვსი

19. იპოვეთ მართკუთხა ტრაპეციის ფართობი, თუ მასში ჩახაზული წრეწირის ცენტრიდან მართი კუთხის წვერომდე და მახვილი კუთხის წვერომდე მანძილები $\sqrt{6}$-ისა და $2\sqrt{3}$-ის ტოლია, შესაბამისად.

ა) 18 ბ) $3\sqrt{2} + 6$ გ) 12 დ) $4\sqrt{3} + 6$ ე) $6\sqrt{2}$ ვ) $2\sqrt{6} + 3\sqrt{2}$

20. $ABCD$ პარალელოგრამში M არის AD გვერდის შუაწერტილი. იპოვეთ $ABCD$ პარალელოგრამის ფართობი, თუ $CD = 10$, $BD = 24$ და $BM = 13$.

ა) 320 ბ) 240 გ) 260 დ) 280 ე) 360 ვ) 390

21. მოცემულია $f(x)$ *კენტი* ფუნქცია, რომელიც $x \in [0; 2]$ არგუმენტებისათვის $f(x) = x^2 - 2x$ ფორმულით განისაზღვრება. ეს ფუნქცია აგრეთვე არის *პერიოდული*, რომლის პერიოდი **4**-ის ტოლია. იპოვეთ $f(x)$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ა) $[-1; 0]$ ბ) $[-2; 2]$ გ) $[-1; 1]$ დ) $[-2; 1]$ ე) $[0; 1]$ ვ) $[-1; +\infty)$

22. იპოვეთ k პარამეტრის ყველა შესაძლო მნიშვნელობათა სიმრავლე, თუ b პარამეტრის ყოველი მნიშვნელობისათვის $y = kx + b$ ფუნქციის გრაფიკი და მისი შექცეული ფუნქციის გრაფიკი y ღერძს ერთი და იგივე წერტილში კვეთენ.

ა) $\{-1\}$ ბ) $\{1\}$ გ) $\{\pm 1\}$ დ) $\{\pm 1; 2\}$ ე) $\{\pm 1; -2\}$ ვ) $\{\pm 1; \pm 2\}$

23. $f(x) = ax^2 + bx + c$ კვადრატული ფუნქციაა, $a \neq 0$, b და c პარამეტრებია და $D = b^2 - 4ac$. თუ $y = |f(x)|$ და $y = f(|x|)$ ფუნქციების გრაფიკები ერთმანეთს ემთხვევა, მაშინ აუცილებლად ...

ა) $a > 0,\ b < 0,\ D \leq 0$ ბ) $a < 0,\ b < 0,\ D \geq 0$ გ) $a > 0,\ b > 0,\ D \leq 0$

დ) $a < 0,\ b > 0,\ D \geq 0$ ე) $a > 0,\ b = 0,\ D \leq 0$ ვ) $a < 0,\ b = 0,\ D \geq 0$

24. ტრაპეციაში, რომლის დიდი ფუძე მცირე ფუძეზე **ორჯერ** მეტია, გაატარეს დიაგონალები და შუახაზი. მიღებული შვიდი ნაწილის ფართობები მწკრივში *ზრდადობით* დალაგებული ამოწერეს. იპოვეთ მწკრივის მეორე რიცხვი, თუ მწკრივის შუა რიცხვი ***60***-ის ტოლია.

ა) 30 ბ) 36 გ) 40 დ) 42 ე) 45 ვ) 48

25. პარალელოგრამის გვერდების სიგრძეებია ***1*** და ***3***. იპოვეთ ამ პარალელოგრამის დიაგონალებს შორის კუთხის ტანგენსის მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობა.

ა) $\frac{5}{3}$ ბ) $\frac{3}{5}$ გ) $\sqrt{3}$ დ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ე) $\frac{4}{3}$ ვ) $\frac{3}{4}$